

Chapitre 14

Étude de cas — un portefeuille de crédits

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Identifier la loi et ses moments

Une agence détient 150 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut annuelle $p = 0,03$. Chaque défaut coûte 80 000 dirhams.

- Vérifier les trois conditions du chapitre 12 et identifier la loi de X , le nombre de défauts de l'année.
- Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
- En déduire la perte moyenne et l'écart-type de la perte, en dirhams.

Exercice 2 — Perte attendue, perte inattendue et capital

On reprend le portefeuille de l'exercice 1. On donne $F(9) = 0,9845$ et $F(10) = 0,9942$.

- Déterminer le quantile à 99 % du nombre de défauts, c'est-à-dire le plus petit k tel que $F(k) \geq 0,99$.
- Convertir ce quantile en perte, en dirhams.
- En déduire le capital réglementaire (perte au quantile 99 % moins perte moyenne). Pourquoi ce capital, et non la perte moyenne, doit-il être couvert par des fonds propres ?

Exercice 3 — Contrôler le modèle par l'approximation de Poisson

On reprend encore le portefeuille de l'exercice 1 ($n = 150$, $p = 0,03$).

- Vérifier que les conditions de l'approximation de Poisson ($n \geq 30$, $p \leq 0,1$) sont satisfaites, et calculer $\lambda = np$.
- Calculer $P(X \geq 8)$ avec la loi binomiale exacte.
- Calculer $P(X \geq 8)$ avec l'approximation de Poisson. Les deux méthodes se confirment-elles mutuellement ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 14)

Exercice 4 — Ce que l'indépendance cache : le cas du cours, chiffré (chapitres 11 et 14)

Le cas du cours porte sur $n = 200$ crédits indépendants, $p = 0,04$, où $\sigma(X) = 2,77$ sous indépendance. Le cours affirme qu'«avec une corrélation même faible, σ passerait à plus de 12». On se propose de vérifier ce chiffre avec la méthode du chapitre 11.

- Rappeler $V(X_i) = p(1 - p)$ pour un crédit, puis calculer $V(X) = n V(X_i)$ sous indépendance et vérifier que $\sigma(X) = 2,77$.
- En utilisant $V(X) = n V(X_i) + n(n - 1) \rho V(X_i)$ (chapitre 11) avec $\rho = 0,15$, calculer $V(X)$ puis $\sigma(X)$ dans le scénario corrélé.
- Le résultat confirme-t-il l'affirmation du cours (« σ passerait à plus de 12»)? En approchant le quantile à 99 % par $E(X) + 2,33 \sigma(X)$ (approximation normale), comparer le capital nécessaire dans les deux scénarios et commenter l'ampleur de l'écart.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un portefeuille de crédits PME

Une banque détient 120 crédits PME indépendants, $p = 0,06$ de défaut, perte de 150 000 dirhams par défaut. On donne $F(13) = 0,9803$ et $F(14) = 0,9944$.

- Calculer $E(X)$, $\sigma(X)$, la perte moyenne et l'écart-type de la perte.

- (b) Déterminer le quantile à 99 % du nombre de défauts, puis le capital réglementaire associé.
- (c) Comparer, en proportion de la perte moyenne, le capital obtenu ici à celui du cas du cours (700 000 pour une perte moyenne de 800 000, soit 87,5 %). Ce portefeuille PME est-il relativement plus ou moins risqué ?

Exercice 6 — Un portefeuille de crédits immobiliers

Une banque détient 300 crédits immobiliers indépendants, $p = 0,02$ de défaut, perte de 500 000 dirhams par défaut. Le comité des risques exige un niveau de confiance de 99,5 %. On donne $F(12) = 0,9933$ et $F(13) = 0,9967$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- (b) Déterminer le quantile à 99,5 %, puis le capital nécessaire à ce niveau de confiance.
- (c) Pourquoi un portefeuille de crédits immobiliers, avec une probabilité de défaut individuelle plus faible que les cas précédents, peut-il malgré tout exiger un capital très élevé en valeur absolue ? Quel rôle joue le montant unitaire de la perte, indépendamment de la probabilité de défaut ?